

# 一顆按鈕計數器

用途：用按鈕記下完成了幾次動作，結果顯示在 Serial Monitor。

Serial Monitor 是 Arduino IDE 中顯示板子傳回文字的視窗。三件作品依序練習**記次數**、**保留開關狀態**、**累計活動時間**。各自只用一顆按鈕，不增加 LED；同堂可沿用已確認接線，分別上傳程式。

每週從空麵包板開始。接線及改線前拔除 USB 與全部電源；不把按鈕直接接在電源正極與 GND 之間。下課先斷開全部電源，再拆除導線與元件收好。

## 作品要做到

- 重啟後次數為 0；放開後每按一次加 1。
- 按住約兩秒只算一次；必須放開再按才增加。
- 開機時若按住，不自動加次數，先放開再按。

## 預期結果與驗證

| 操作              | 最新顯示         |
|-----------------|--------------|
| 放開按鈕，按板上 RST 重啟 | count=0      |
| 按住兩秒            | count=1，保持不變 |
| 放開約一秒，再按        | count=2      |

以上是預期輸出示例，不是本組實測紀錄。count 表示次數。

## 完成後回答

展示上述操作。你按住兩秒時，次數從多少變成多少？

## 按一下切換的文字開關

用途：手放開後仍保留開或關的狀態，不必一直按住。

### 作品要做到

- Serial Monitor 顯示 OFF ( 關 ) 或 ON ( 開 ) ；這裡只切換文字，不控制外接電器。
- 重啟從 OFF 開始。每次按下在 OFF、ON 之間切換一次，放開時不切換。
- 按住不反覆切換；開機時按住必須先放開，才接受下一次按下。

### 預期結果與驗證

| 操作        | 最新顯示          |
|-----------|---------------|
| 放開後重啟     | OFF           |
| 按住兩秒，再放開  | ON，放開後仍是 ON   |
| 再按住兩秒，再放開 | OFF，放開後仍是 OFF |
| 再按一次      | ON            |

預期文字示例，不是本組實測。每次切換才新增一行，判斷時看最新一行。

### 完成後回答

展示 ON 與 OFF 的切換。第一次放開按鈕後，畫面保留什麼？

---

---

---

---

---

# 可以暫停的單鍵碼表

用途：累計實際進行活動的時間，休息時暫停，再按可接著計時。

## 作品要做到

- 重啟顯示 STOP、elapsed\_ms=0。STOP 表示暫停；RUN 表示正在計時。
- 按一下開始，下一次按下暫停，再按從原數字繼續；暫停期間不累加。
- elapsed\_ms 是累計時間，單位毫秒 (ms)：1000 ms = 1 秒。按住只切換一次。
- 放開後按板上 RST 清為 0 並停止；開機按住也必須先放開。

## 預期結果與驗證

開始後等約兩秒再暫停；暫停約兩秒；再開始約一秒後暫停。手動操作不要求精準到毫秒。

| 狀態       | 顯示示例                 |
|----------|----------------------|
| 第一次暫停    | STOP elapsed_ms=2100 |
| 暫停兩秒後    | 仍為 2100              |
| 繼續約一秒再暫停 | STOP elapsed_ms=3200 |

2100、3200 是示例，不是要求抄出的實測值。最後數字應只多出再次 RUN 的時間。

## 完成後回答

記下暫停前、暫停約兩秒後、再次計時後的三個實際數字。

---

---

---

---

## 放開按鈕時，訊號由誰決定？

上拉電阻是晶片內的一個電阻，讓輸入接點經電阻接向 3.3 V。

本題用 GND 作 0 V 參考。HIGH 表示輸入電壓高，LOW 表示輸入電壓低；它們不是按下次數。



線是電路連接，不是實物排針順序。這些情況只作紙上推理，不改線製造故障。

正常接法中，放開及按下時，各會讀到 HIGH 還是 LOW？請說明輸入接點分別連到哪裡。

只取消晶片內的上拉電阻，按鈕及其餘接線不變。放開時能保證讀到 LOW 嗎？為什麼？